

3. La vibración de una cuerda.

Primero, si la diferencia entre tensiones de los extremos de una sección de cuerda es restauradora, podemos escribir $T(x + \Delta x) - T(x) = \Delta x d_x T$, donde $d_x T = dT/dx$. Esto se justifica porque

$$\text{Limit}_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{T(x + \Delta x) - T(x)}{\Delta x} = \frac{dT}{dx}$$

$$\implies T(x + \Delta x) - T(x) \approx \Delta x d_x T$$

Ahora bien, para la sección infinitesimal de masa Δm , por la segunda ley de Newton, el desplazamiento transversal es:

$$\Delta m \ddot{y} = \Delta x \rho \partial_t^2 y = T_y(x + \Delta x) - T_y(x) = \Delta x d_x T_y$$

$$\implies \rho \partial_t^2 y = d_x T_y = d_x (T \sin(\theta)) \approx d_x (T \theta) \approx d_x \left(T \frac{dy}{dx} \right)$$

$$= d_x T \partial_x y + T \partial_x^2 y$$

$$\therefore \rho \partial_t^2 y = d_x T \partial_x y + T \partial_x^2 y$$

Si se tiene que $d_x T \approx 0$, entonces la ecuación puede reescribirse de la forma:

$$\partial_x^2 y = \frac{1}{c^2} \partial_t^2 y$$

Con $c^2 = T/\rho$.

Hay que notar que para que esta ecuación tenga una solución única, debe contarse con condiciones de frontera y una condición inicial $y(x, t = 0)$.

Ahora se desea escribir la ecuación de onda en términos de diferencias finitas.

Ya sabemos que las derivadas de segundo orden pueden escribirse de la forma:

$$\partial_x^2 y(x, t) \approx \frac{y(x + \Delta x, t) + y(x - \Delta x, t) - 2y(x, t)}{(\Delta x)^2}$$

$$\partial_t^2 y(x, t) \approx \frac{y(x, t + \Delta t) + y(x, t - \Delta t) - 2y(x, t)}{(\Delta t)^2}$$

Si se hace una malla para valores de x y t , y se utiliza la notación $y(x, t) = y(i\Delta x, j\Delta t) = y_{i,j}$, la ecuación de onda puede expresarse de la siguiente manera:

$$\frac{1}{c^2} \frac{y_{i,j+1} + y_{i,j-1} - 2y_{i,j}}{(\Delta t)^2} = \frac{y_{i+1,j} + y_{i-1,j} - 2y_{i,j}}{(\Delta x)^2}$$

$$\Rightarrow y_{i,j+1} + y_{i,j-1} - 2y_{i,j} = \left(\frac{c\Delta t}{\Delta x} \right)^2 (y_{i+1,j} + y_{i-1,j} - 2y_{i,j})$$

$$\therefore y_{i,j+1} = 2y_{i,j} - y_{i,j-1} + \left(\frac{c}{c'} \right)^2 (y_{i+1,j} + y_{i-1,j} - 2y_{i,j})$$

Donde $c' = \Delta x / \Delta t$.

Las condiciones de frontera que utilizamos para el caso a estudiar son $y(0, t) = y(L, t) = 0$, para una cuerda de longitud L .

Como condición inicial, se usa

$$y(x, 0) = \frac{1.25x}{L}, \quad \text{con } x \leq 0.8L \quad ; \quad y(x, 0) = 5 - \frac{5x}{L}, \quad \text{con } x > 0.8L$$

Ahora, la condición de Courant establece que $c/c' \leq 1$, lo que significa que $\Delta x / \Delta t \geq c$, o que $c\Delta t / \Delta x \leq 1$. Esto significa que la razón del cambio numérico entre los pasos espacial y temporal debe ser mayor o igual que la velocidad de la propagación de la onda a través de la cuerda. También podemos ver que la solución podría mejorarse con pasos de tiempo más pequeños, pero lo contrario ocurre si los pasos espaciales también se hacen más pequeños, que para mejorar la solución, deberían ser más grandes, en una cantidad $\Delta x \geq c / \Delta t$.

A continuación se adjunta el código creado para resolver numéricamente el problema.

```
# Vibración de una cuerda.

from numpy import*
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.animation as anim

# Datos iniciales.

L = 10 # Longitud de la cuerda.
N = 100 # Número de puntos en los que dividimos la cuerda.
tf = 5 # Tiempo de simulación.
c = 1 # velocidad de la onda viajera.
dx = L/(N-1) # Paso espacial.
dt = 0.01 # Paso temporal.
cp = dx/dt
```